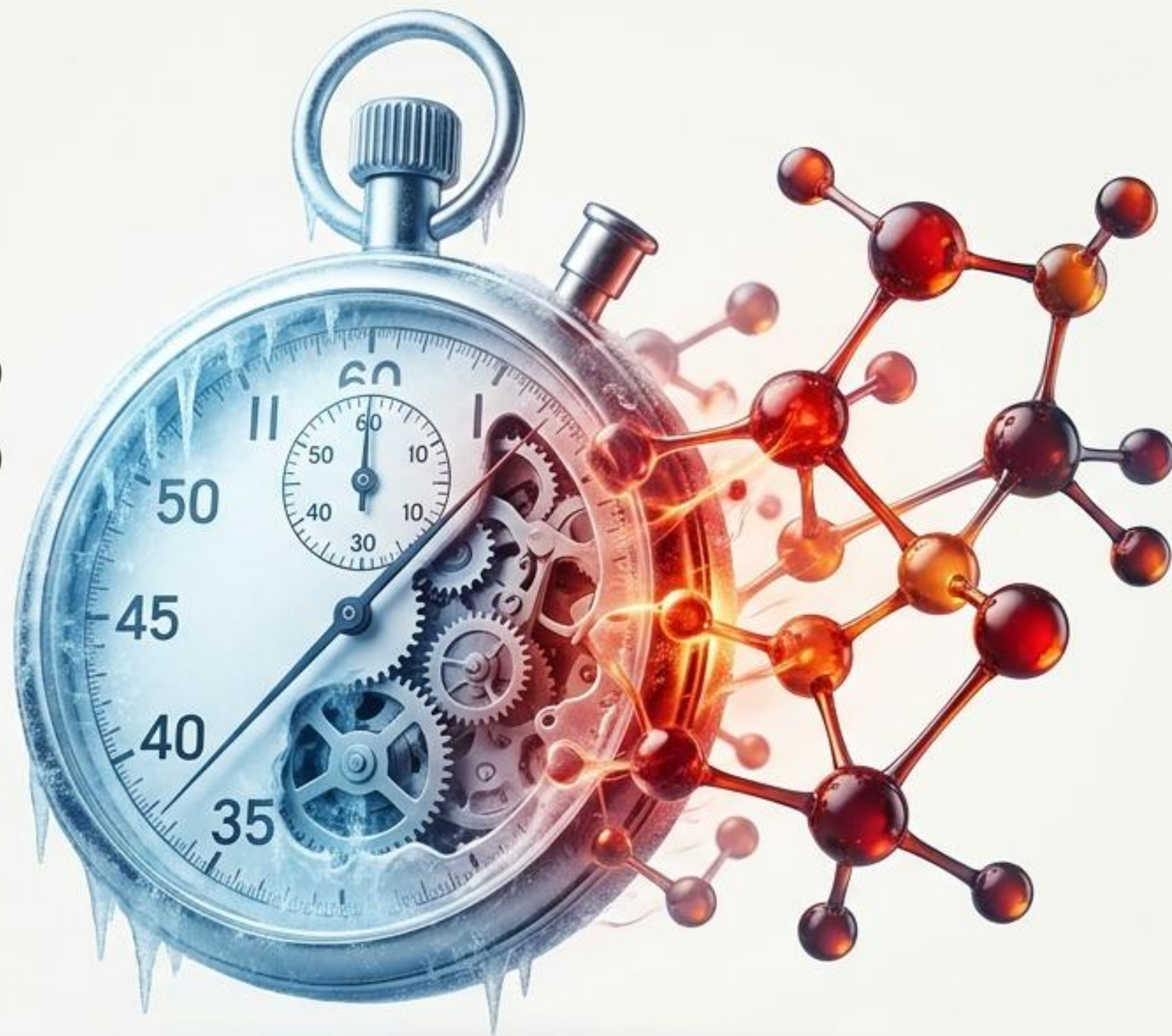


Cinética Química:

O Controle do Tempo



A química acontece em velocidades drasticamente diferentes



Extremo Esquerdo
(Anos)

Oxidação do ferro
(Lenta)



Meio
(Horas/Minutos)

Queima da cera
(Moderada)



Extremo Direito
(Frações de segundo)

Explosão de
dinamite / Airbag
(Instantânea)

Nós manipulamos essas velocidades todos os dias



Desacelerar

Retardar a decomposição.

Usamos o frio para diminuir a velocidade da deterioração dos alimentos.



Acelerar

Acelerar o cozimento.

Aumentamos a pressão e a temperatura para cozinhar alimentos mais rápido.

O objetivo da química é controlar essas velocidades: rápidas o suficiente para serem úteis, lentas o suficiente para serem seguras.

O que é, afinal, a Cinética Química?

Concentração (a.u.)

É a área da química que estuda a **velocidade (ou rapidez)** das reações químicas e os **fatores** e **fatores** que influenciam nessa velocidade.

Tempo

O velocímetro químico: Física vs. Química

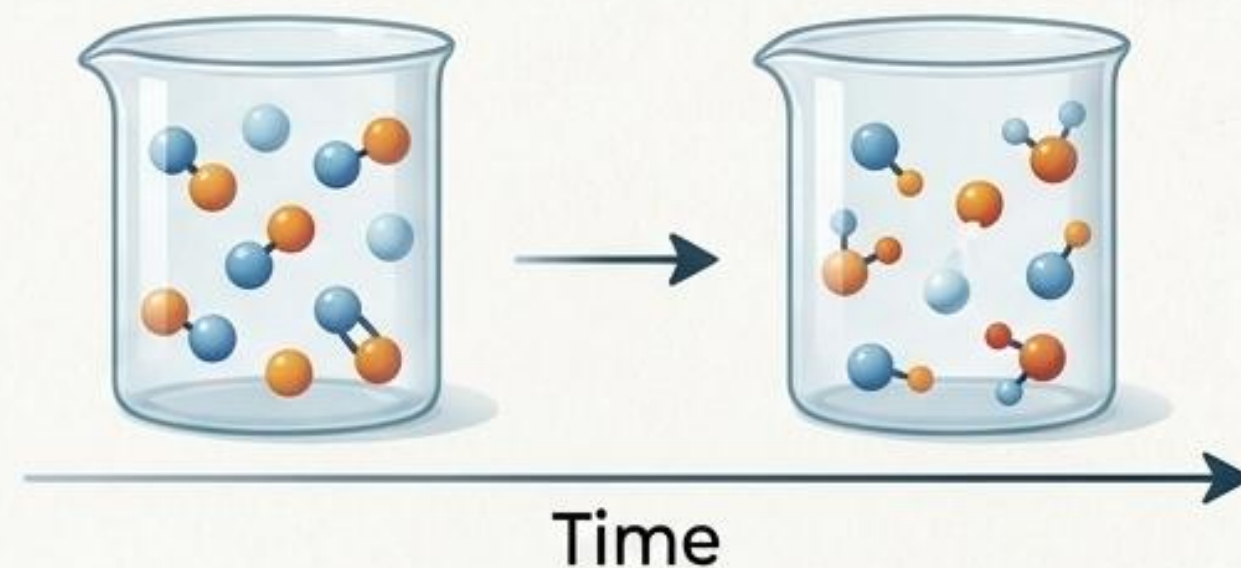
Física - O Carro



$$\text{Velocidade} = \frac{\Delta \text{ Distância}}{\Delta \text{ Tempo}}$$

Conceito: Medimos o deslocamento de um corpo no espaço. (Ex: 80 km/h).

Química - A Reação



$$\text{Velocidade} = \frac{\Delta \text{ Quantidade de Substância}}{\Delta \text{ Tempo}}$$

Conceito: Medimos o quanto de reagente desaparece ou produto se forma.

Calculando a Velocidade Média (v_m)

VELOCIDADE MÉDIA DA REAÇÃO

A rapidez média com que a reação ocorre.

VARIAÇÃO DA MOLARIDADE ($\Delta[]$)

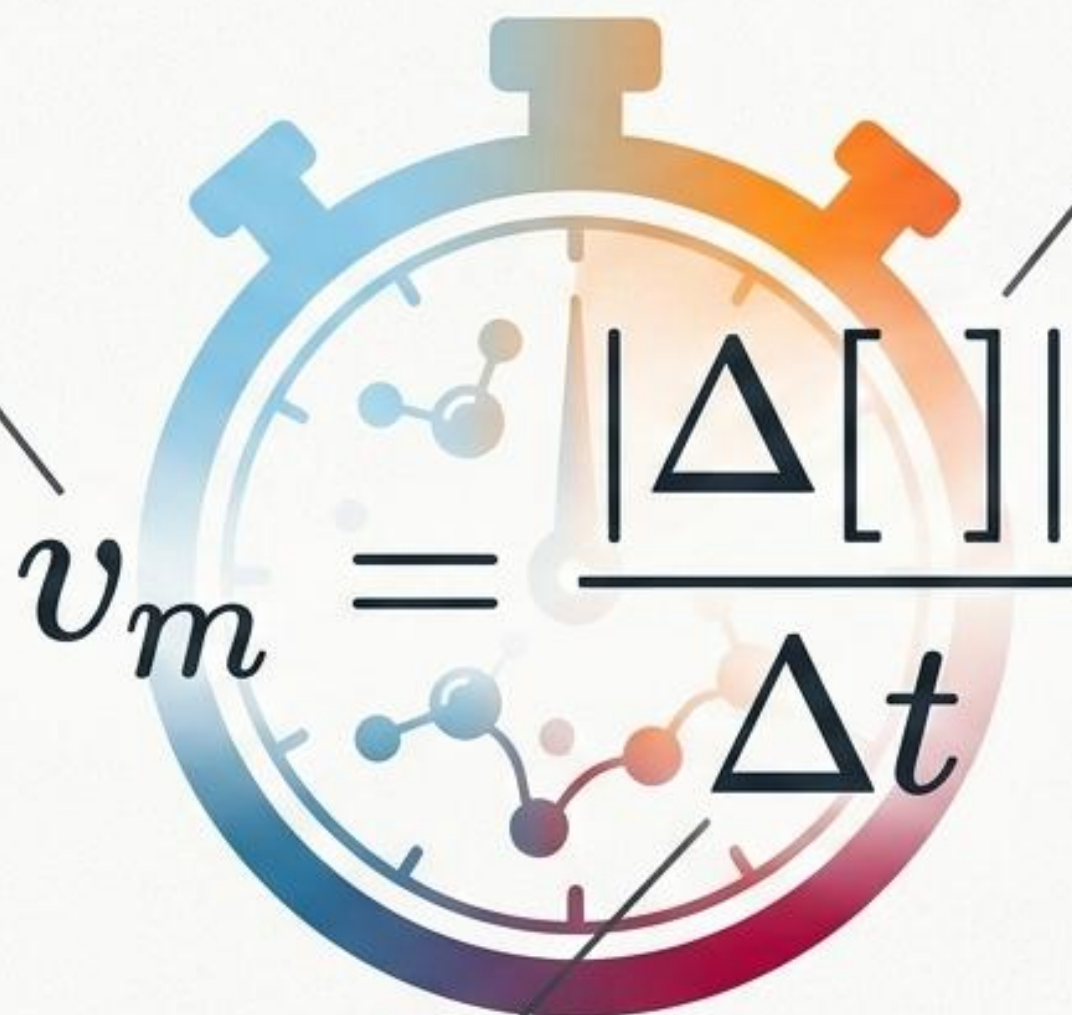
Variação da Concentração em mol/L. Representa a quantidade de reagente sumindo ou produto aparecendo.

INTERVALO DE TEMPO (Δt)

Período durante o qual a variação ocorre (segundos, minutos, horas).

O MÓDULO ($| |$)

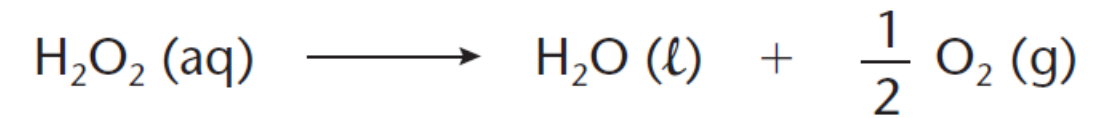
A velocidade é sempre um valor positivo, mesmo quando os reagentes estão diminuindo (variação negativa).


$$v_m = \frac{|\Delta[]|}{\Delta t}$$

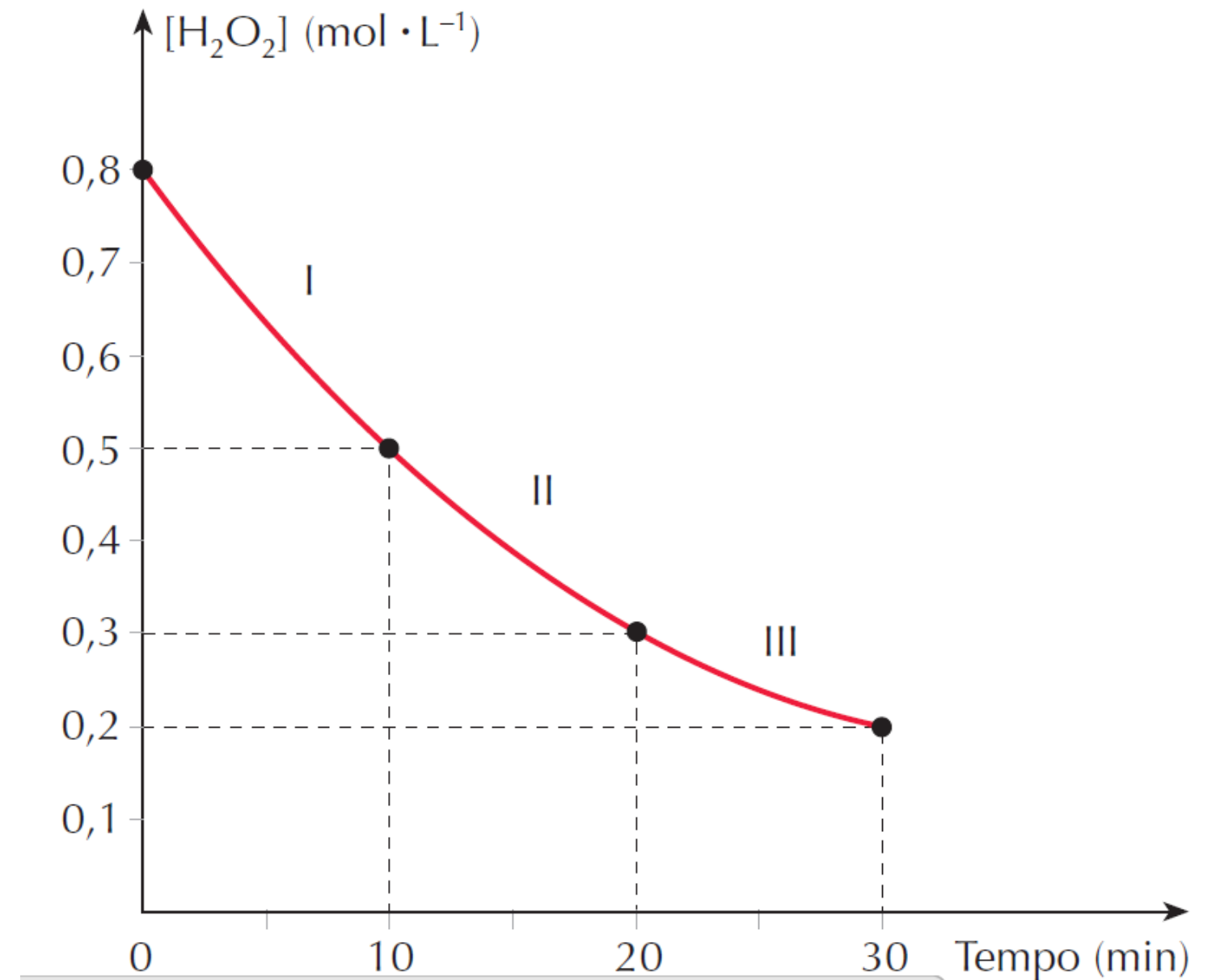
(FMIIt-MG) Numa reação completa de combustão, foi consumido, em 5 minutos, 0,25 mol de metano, que foi transformado em $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. A velocidade da reação será:

- a) 0,8 mol/min
- b) 0,4 mol/min
- c) 0,05 mol/min
- d) 0,6 mol/min
- e) 0,3 mol/min

(Udesc) A água oxigenada — H_2O_2 (aq) — se decompõe, produzindo água e gás oxigênio, de acordo com a equação:



O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada em função do tempo.



A realidade: Reações se cansam com o tempo



A velocidade instantânea (em um exato segundo) diminui com o passar do tempo, ao contrário da velocidade média que avalia um bloco inteiro de tempo.

O quebra-cabeça da estequiometria

O problema: O H_2 é consumido 3x mais rápido que o N_2 .
Como definir uma única velocidade para a reação toda?



A Solução: Dividimos a velocidade de cada substância pelo seu coeficiente na equação balanceada:

$$v_{\text{reação}} = \frac{1}{1} \frac{|\Delta[\text{N}_2]|}{\Delta t} = \frac{1}{3} \frac{|\Delta[\text{H}_2]|}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{|\Delta[\text{NH}_3]|}{\Delta t}$$

(UVA-CE) Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Conseqüentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de:

a) 2 mol/min

b) 4 mol/min

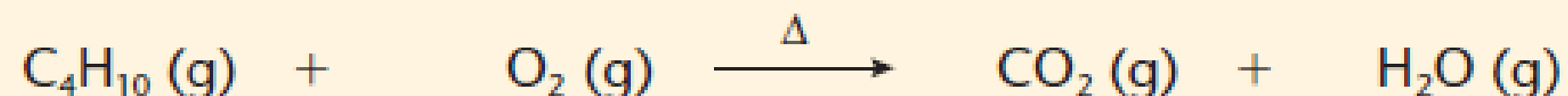
c) 8 mol/min

d) 12 mol/min



EXERCÍCIOS

(Mackenzie-SP) A combustão do butano é representada pela equação:



Se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora será:

- a) 48 mol/h b) 4 mol/h c) 5 mol/h d) 16 mol/h e) 8 mol/h

Zoom de 1.000.000x: Como as reações realmente ocorrem?



Pilar 1: Contato

As moléculas precisam se tocar. Quanto maior a superfície de contato, melhor.

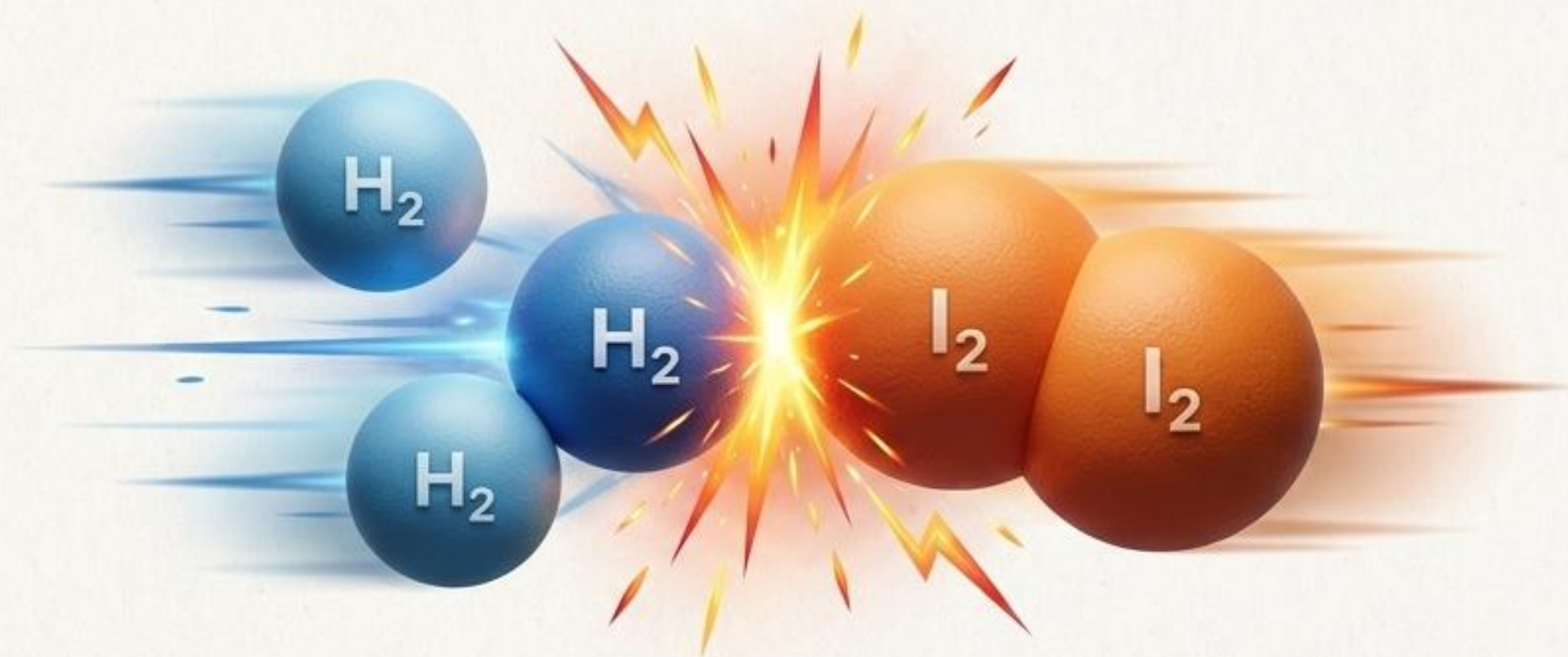


Pilar 2: Afinidade Química

A natureza da substância importa. (Ex: O ferro enferruja devagar no ar, mas o sódio oxida instantaneamente. Eles têm 'vontades' diferentes de reagir).



A Teoria das Colisões: A arena molecular



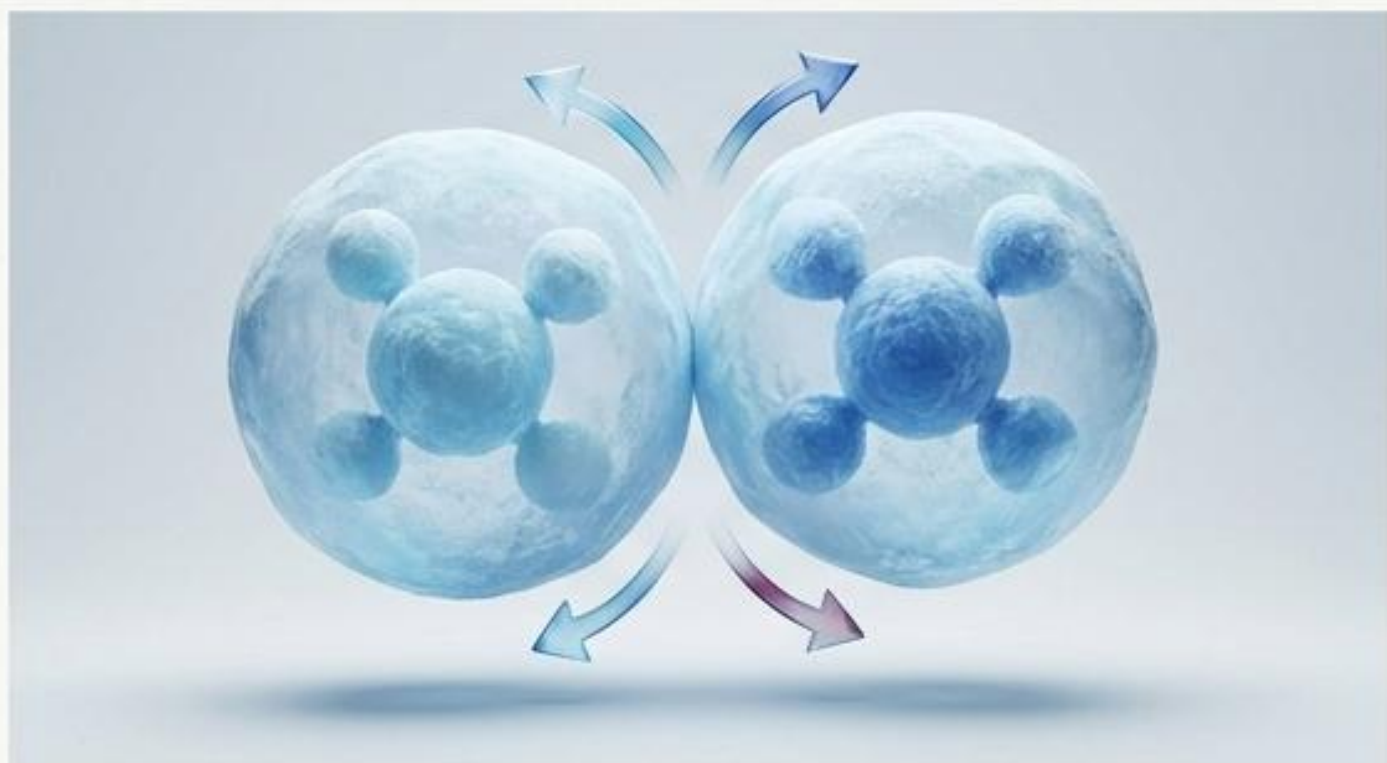
Para que uma reação aconteça, as moléculas dos reagentes precisam colidir umas com as outras.

O impacto **quebra as ligações antigas** e permite a formação de novas substâncias (os produtos). **Mas não é qualquer batida que funciona...**

Anatomia de uma colisão perfeita:

1. A Violência (Energia)

Colisão Não-Efetiva



Um esbarrão fraco.

As moléculas batem e se separam sem reagir. Faltou energia.

Colisão Efetiva



Uma trombada violenta.

A energia do choque é alta o suficiente para quebrar as ligações.

Anatomia de uma colisão perfeita:

2. A Geometria (Orientação)

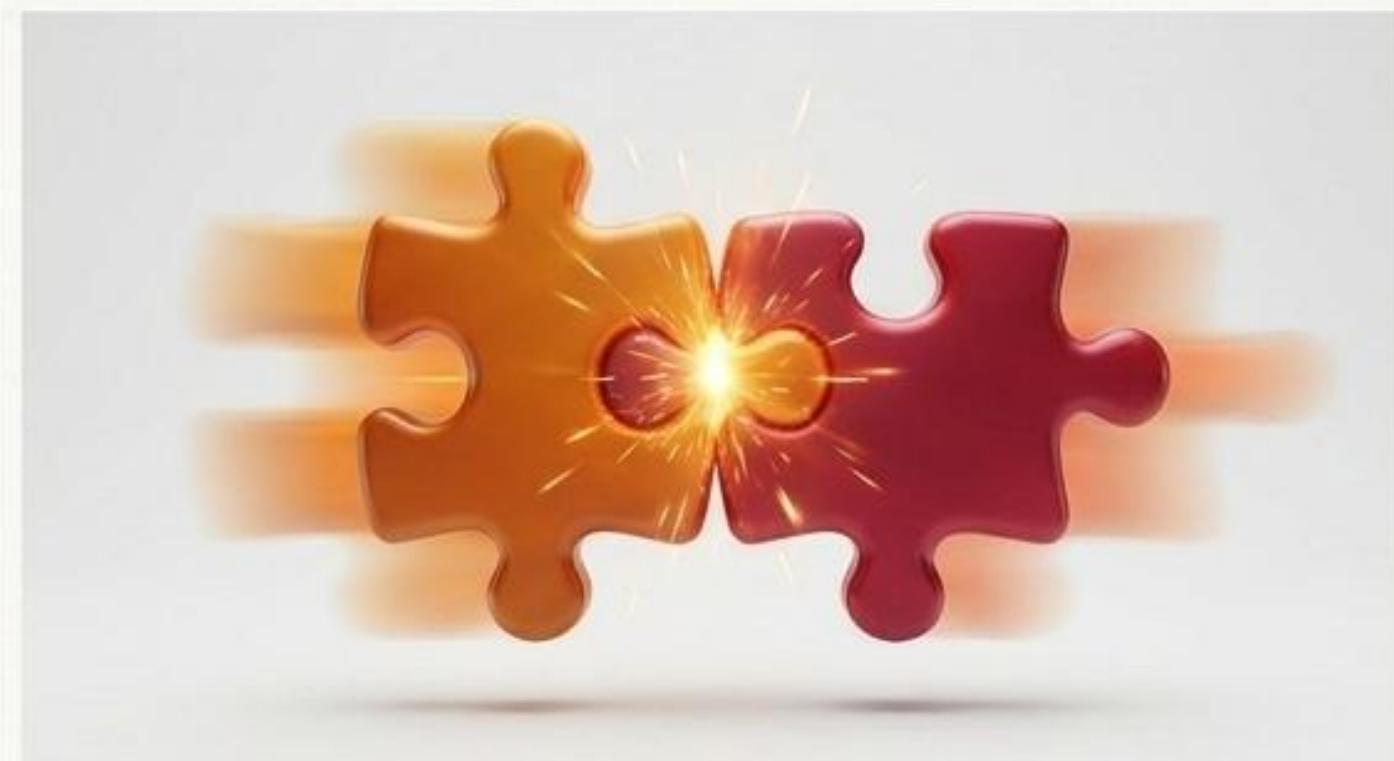
Orientação Inadequada



Colisão de raspão.

Mesmo com energia, o ângulo errado impede a reação. (Colisão não-efetiva).

Orientação Adequada

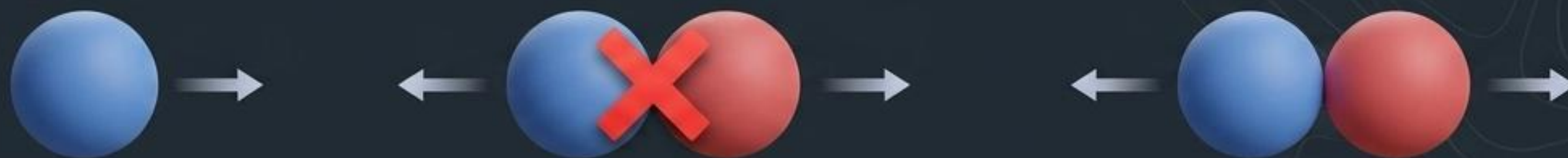


Colisão de frente.

O alinhamento perfeito permite que as ligações certas se quebrem e se formem. (Colisão efetiva).

Para reagir, as moléculas precisam de uma colisão efetiva

Colisão Ineficaz



Colisão Efetiva



Segundo a Teoria das Colisões, um aumento de energia aumenta a frequência dos choques e a energia do impacto. Para haver reação, o choque precisa ter intensidade mínima.

O Painel de Controle: Como 'hackear' a velocidade?

Para acelerar uma reação, precisamos aumentar a frequência ou a energia das colisões efetivas. Como fazemos isso no mundo real?



Aplicação no Mundo Real



(Pouco contato)



(Muito contato)

Por que o comprimido triturado reage muito mais rápido?

- Ao transformar em pó, aumentamos a superfície de contato com a água.
- Mais área exposta = maior número de colisões entre as moléculas = velocidade muito maior.



O cotidiano acontece em duas velocidades distintas

Acelerando o tempo:

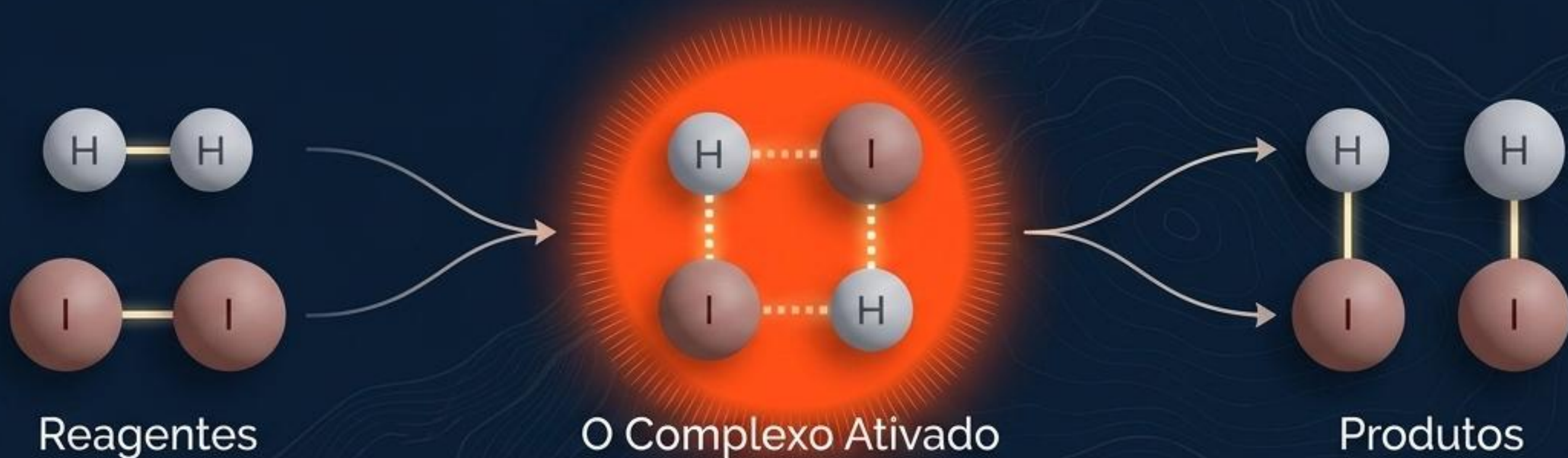
O aumento da temperatura faz os alimentos cozinharem muito mais depressa.

Pausando o tempo:

O frio diminui drasticamente a velocidade de deterioração dos alimentos.

A temperatura não é apenas calor — é o controle mestre sobre o relógio da natureza. Animais que hibernam reduzem sua temperatura exatamente para consumir gordura mais devagar.

O milissegundo da transformação: O Complexo Ativado



No instante do choque perfeito, ocorre o complexo ativado: um estado intermediário de vida curtíssima onde as ligações antigas enfraquecem progressivamente enquanto as novas se fortalecem.

Por que o carvão não pega fogo sozinho?



A queima do carvão ($\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$) é fortemente exotérmica e libera muita energia ($\Delta H = -94,1$ kcal).

No entanto, ela tem uma barreira de segurança (E_a). É necessário um empurrão inicial: aquecê-lo com um fósforo até atingir um estado incandescente. Só a partir daí, a própria reação libera energia suficiente para se sustentar sozinha.

A montanha invisível da Energia de Ativação



Energia de Ativação (Eat):
A energia mínima que as moléculas devem possuir para reagirem ao se chocarem.

Se o sistema não atingir essa elevação de energia, as moléculas simplesmente batem e voltam. O **complexo ativado** vive no topo desta montanha.

Eletricidade: A Faísca que Rompe a Barreira

Quando o calor ambiente não é suficiente, uma faísca elétrica fornece energia massiva e instantânea para que algumas moléculas ultrapassem a energia de ativação.



Motores de Automóvel

A vela detona a gasolina de forma controlada.



Na Natureza

Raios na atmosfera fornecem energia para o nitrogênio reagir ($\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$), formando nitratos vitais para os vegetais no solo.



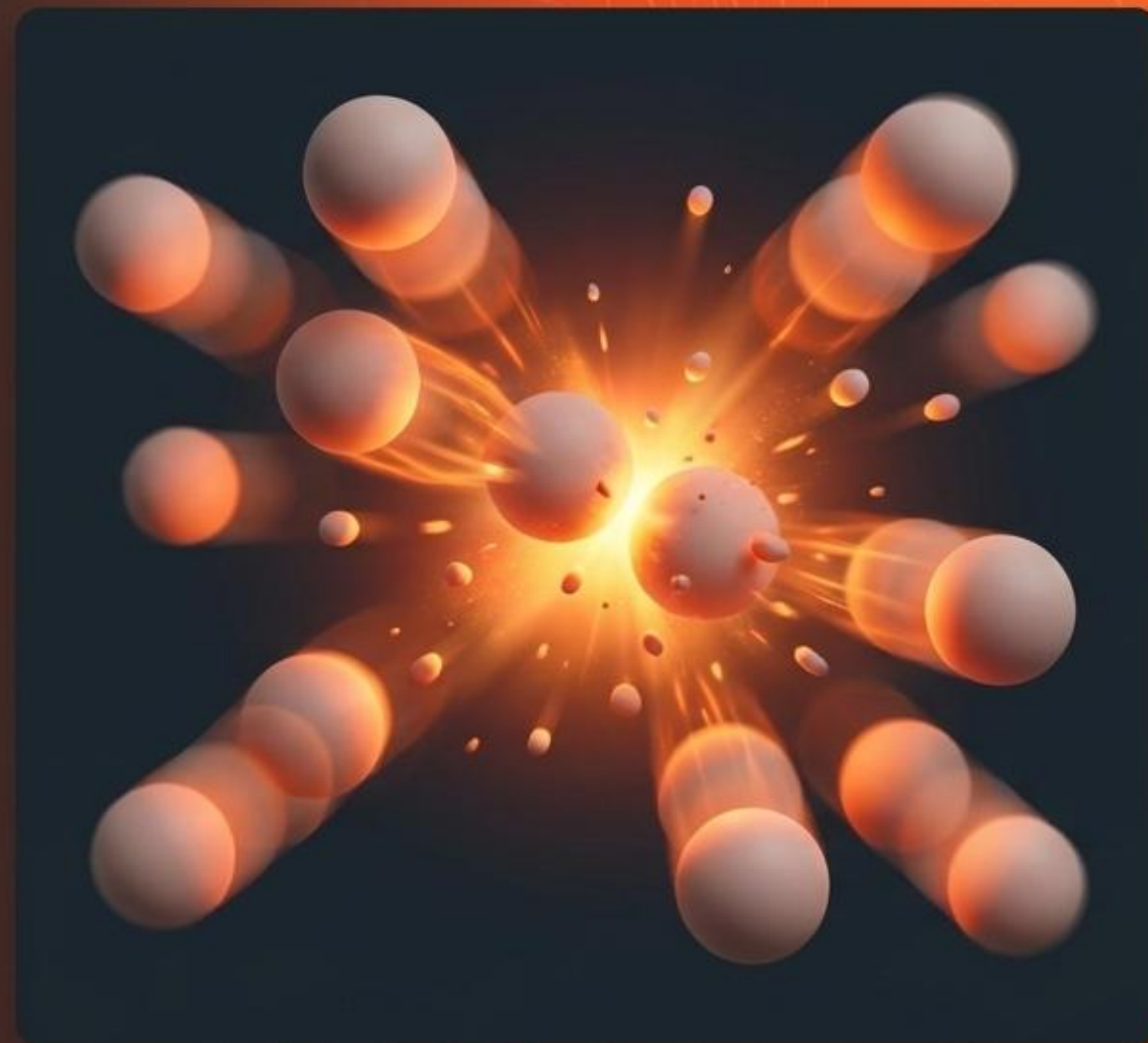
Temperatura: O Acelerador Cinético

O calor é a forma mais comum de vencer a barreira de ativação. Aumentar a temperatura significa fornecer energia cinética direta às moléculas.

Frequência: As moléculas se movem mais rápido, chocando-se mais vezes por segundo.

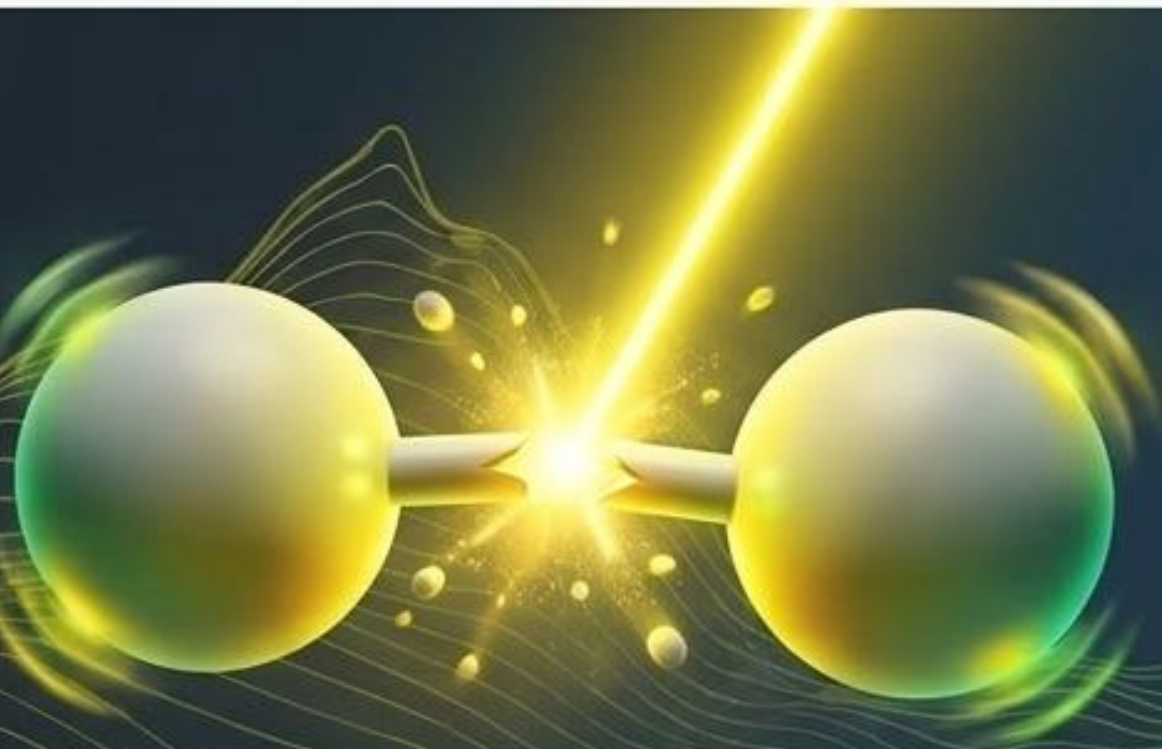
Intensidade: Os choques ocorrem com força suficiente para criar o complexo ativado.

Nota Histórica: No século XIX, Van't Hoff sugeriu que elevar a temperatura em 10°C dobrava a velocidade da reação. Hoje sabemos que há muitas exceções, mas a regra ilustra o poder do calor!



Luz: O Gatilho Solar Fotocabólico

A radiação eletromagnética também entrega pacotes de energia capazes de forçar as moléculas sobre a montanha de ativação.



Queimaduras Solares: A radiação ultravioleta (que tem mais energia que a luz visível) quebra diretamente as moléculas formadoras da pele.

Proteção Cotidiana: É por isso que a água oxigenada (H_2O_2) deve ser guardada em frascos escuros — a luz provoca sua rápida decomposição!

O Poder da Luz: Construir vs. Destruir

Painel 1: Fotossíntese (Construir)



- **Mecânica:** Moléculas menores formam moléculas maiores.
- **Equação:** $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Luz} \rightarrow \text{Açúcares, amido, celulose.}$
- **Exemplo:** A base da vida vegetal.

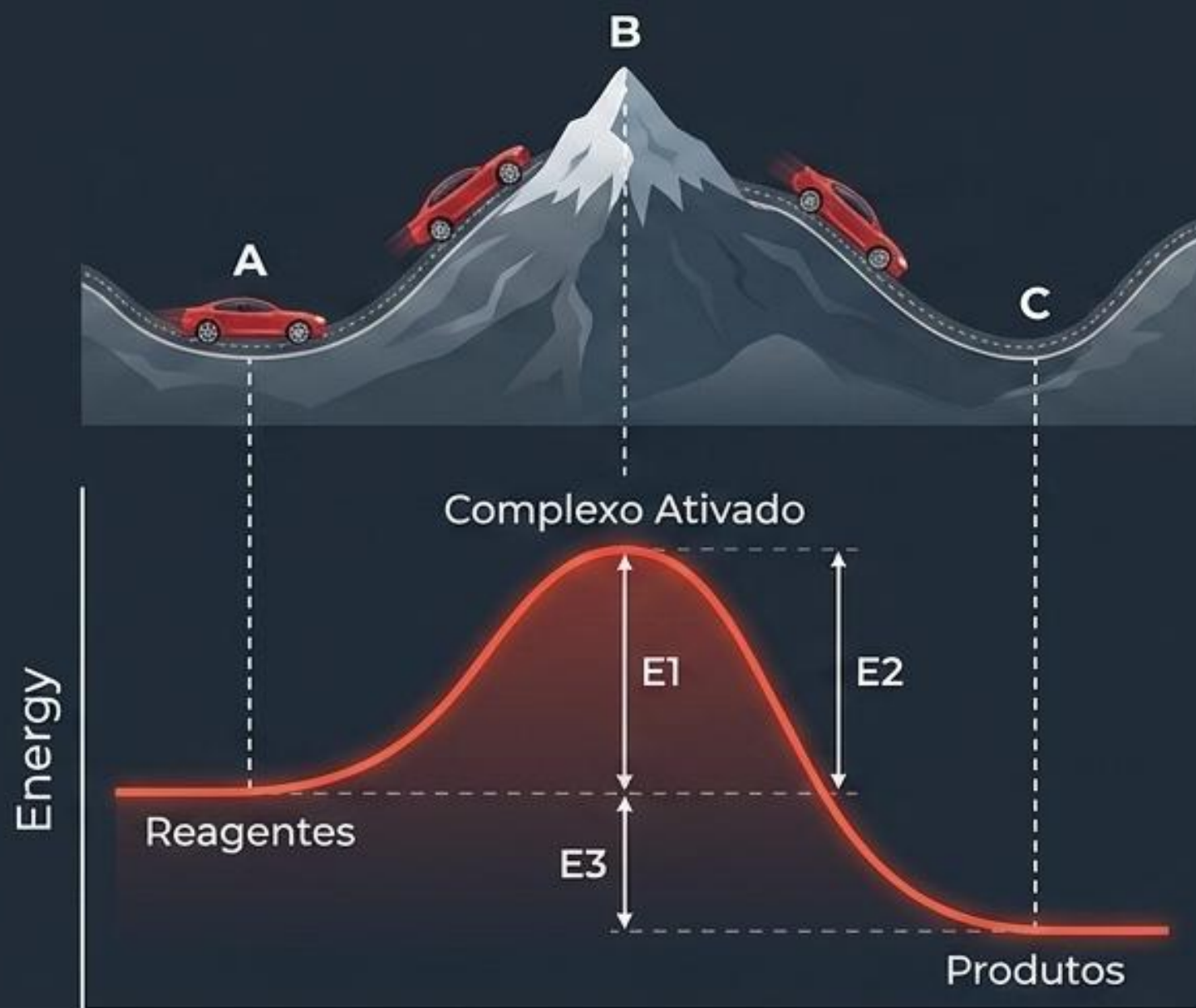
Painel 2: Fotólise (Destruir)



- **Mecânica:** Moléculas maiores são quebradas em menores.
- **Equação:** $2\text{AgBr} + \text{Luz} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Br}_2.$
- **Exemplo:** Filmes fotográficos antigos.

A Lei de Grotthuss-Draper: Só os comprimentos de onda realmente absorvidos pelo sistema influem na velocidade da reação (ex: luz vermelha não afeta filmes fotográficos padrão).

A trajetória da reação é como um carro numa estrada montanhosa



Subida (E1): A energia gasta para levar o carro de A para B (**Energia de Ativação**).

Descida (E2): A energia liberada na descida de B para C.

Saldo (E3): O calor líquido liberado pela reação ao chegar no destino.

Dois destinos diferentes: Reações Exotérmicas vs. Endotérmicas

A Descida (Exotérmica)



A reação libera energia e, em geral, é espontânea após o empurrão inicial.

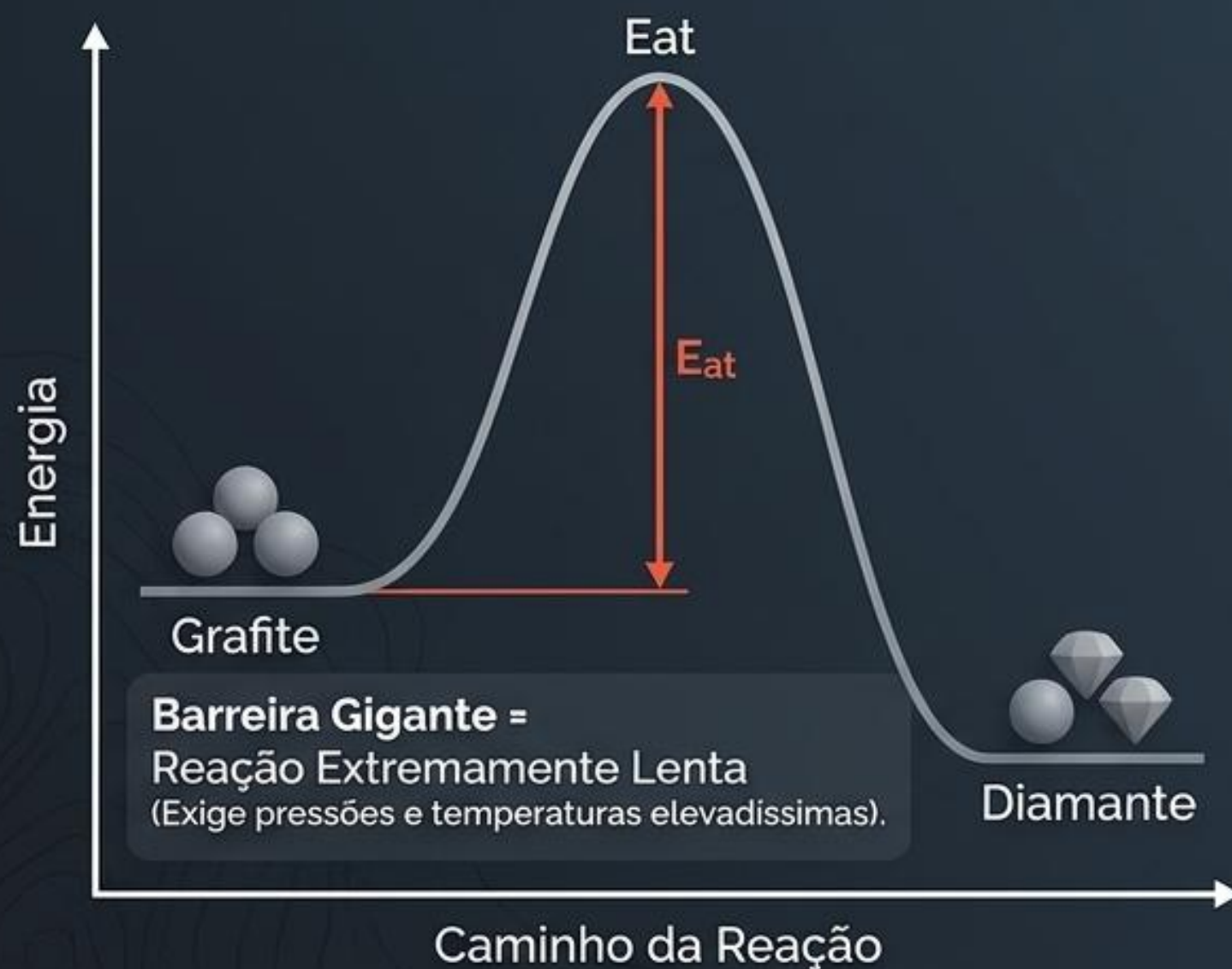
A Escalada (Endotérmica)



A reação consome energia do ambiente para se manter.

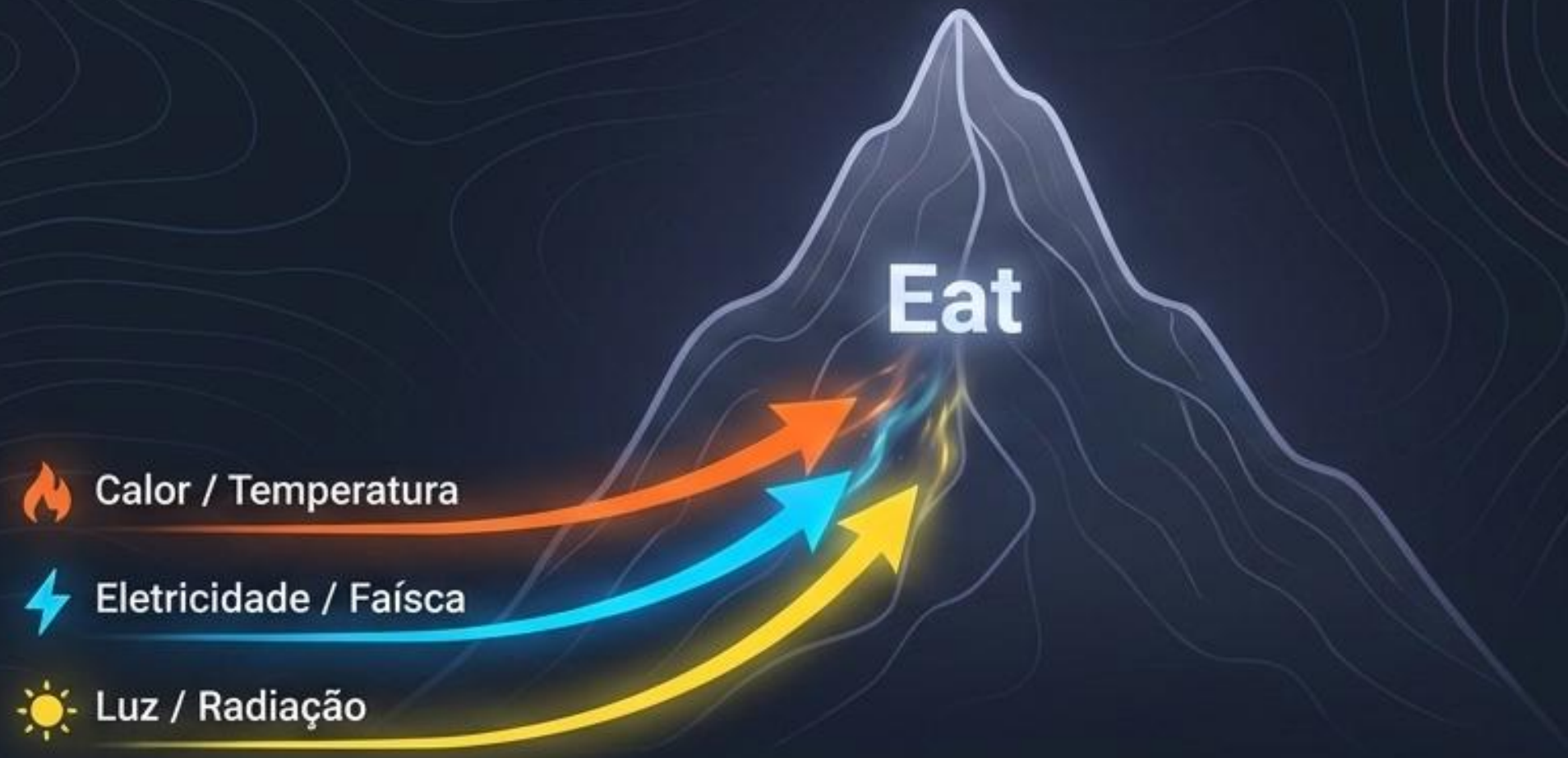
Nestes gráficos, a energia considerada é a Entalpia. O saldo final dita se o ambiente ao redor vai esquentar ou esfriar.

A Regra de Ouro: O tamanho da barreira dita a velocidade



Quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação.
A energia de ativação funciona como uma barreira de segurança da natureza.

O Kit de Ferramentas da Natureza



Independentemente da fonte — seja a chama do fogão, a faísca de um motor ou a luz do sol —, a física por trás é exatamente a mesma. A energia é a moeda de troca necessária para forçar uma colisão efetiva e transpor a barreira de segurança da matéria.

Dominar a Energia é Dominar o Tempo

A Barreira:

Toda reação possui um obstáculo de segurança (Ea).

O Gatilho:

Sem um empurrão energético, o universo seria estático.

O Domínio:

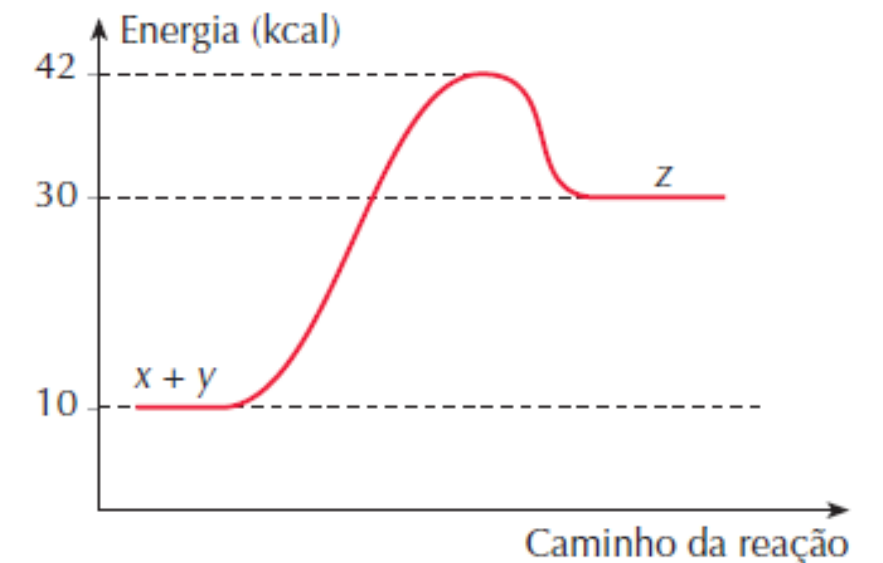
Ao controlar a temperatura, a eletricidade e a luz, a humanidade aprendeu a acelerar a química a seu favor — desde o cozimento do nosso alimento até o motor das nossas máquinas.

A cinética química não é apenas o estudo da velocidade;
é o estudo de como a energia dá movimento à própria vida.

Exercícios

- a) O que é estado ativado de uma reação?
- b) O que é energia de ativação?
- c) Qual a relação entre a energia de ativação e a facilidade na ocorrência de uma reação?
- d) Por que as faíscas elétricas provocam certas reações?
- e) Que tipos de reação a luz e as demais radiações eletromagnéticas provocam?

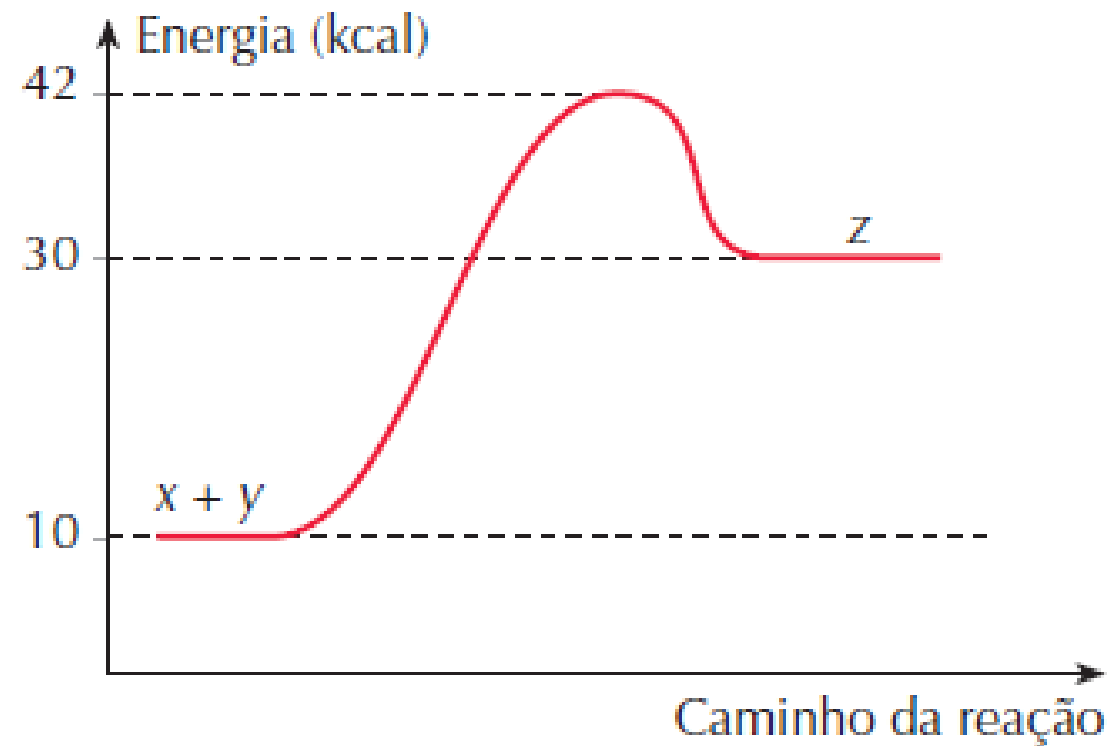
(Uece) Observe o gráfico e escolha a alternativa correta.



- a) 42 kcal é a energia liberada na reação:
$$z \longrightarrow x + y$$
- b) 30 kcal é a energia do complexo ativado.
- c) 12 kcal é a energia absorvida na reação:
$$x + y \longrightarrow z$$
- d) 32 kcal é a energia de ativação para a reação:
$$x + y \longrightarrow z$$

Exercícios

(Uece) Observe o gráfico e escolha a alternativa correta.

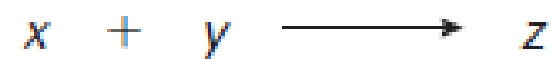


a) 42 kcal é a energia liberada na reação:



b) 30 kcal é a energia do complexo ativado.

c) 12 kcal é a energia absorvida na reação:



d) 32 kcal é a energia de ativação para a reação:



Cinética Química: A Lei da Velocidade e o Motor Oculto das Reações



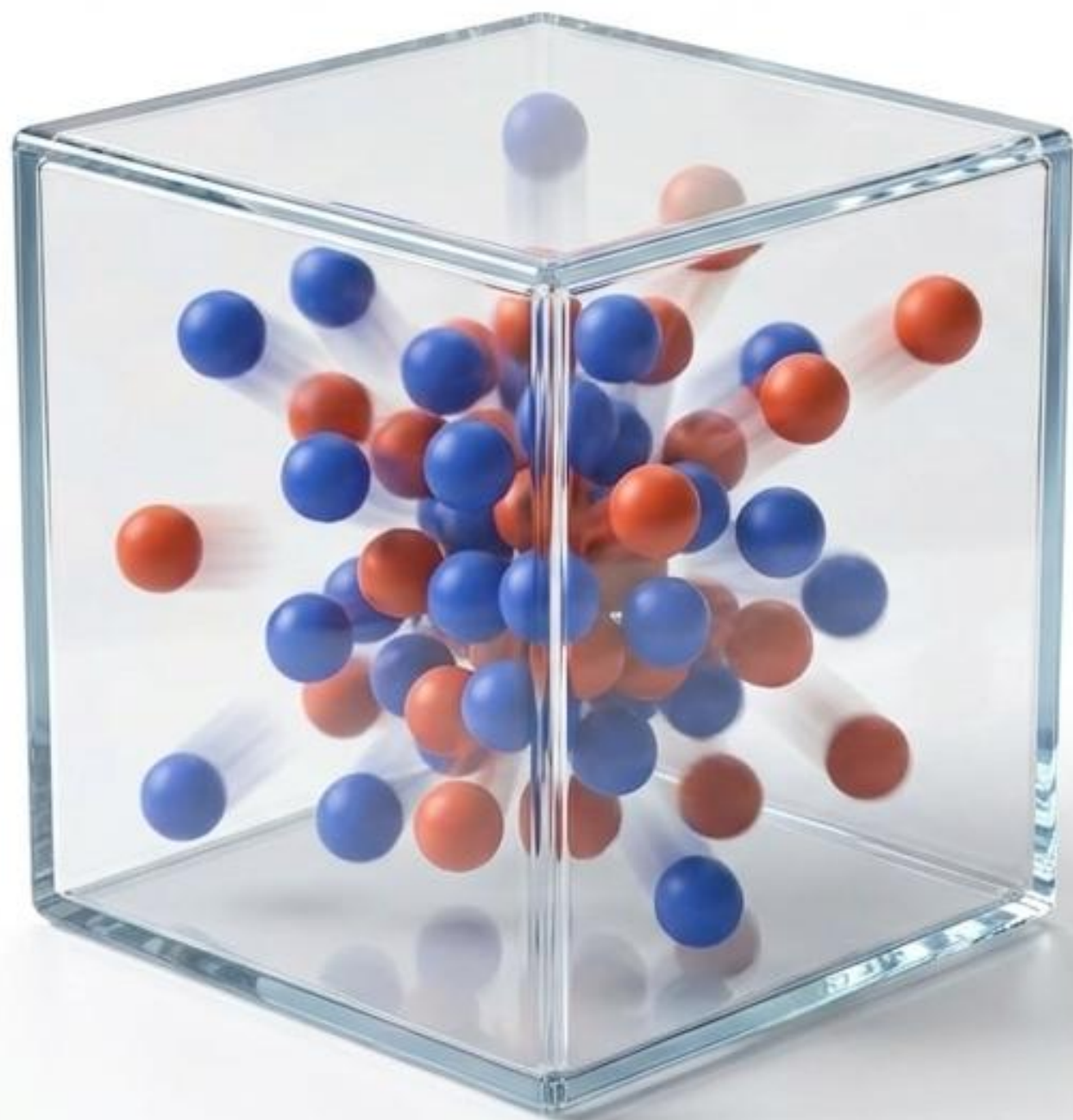


O fenômeno macroscópico: por que abanar o fogo o torna mais intenso?

- O Efeito da Concentração: Ao abanarmos o carvão na churrasqueira, estamos fornecendo mais ar (mais oxigênio) para a queima.
- O fogo se aviva rapidamente. Se usássemos oxigênio puro, a intensidade seria ainda maior.
- O mesmo ocorre na limpeza: ácido concentrado corrói palha de aço rapidamente; o mesmo ácido diluído reage de forma lenta.

**A regra de ouro visível:
Mais reagente = Maior velocidade.**

A Teoria das Colisões: o que realmente acontece na escala microscópica



[STEP 1] Aumento da Concentração: Adicionamos mais moléculas dos reagentes no mesmo espaço.

[STEP 2] Densidade Molecular: Maior número de moléculas por unidade de volume.

[STEP 3] Frequência de Choques: Aumenta a probabilidade e a frequência das colisões entre as moléculas.

[RESULTADO] Aceleração: Consequência direta da teoria das colisões — a velocidade da reação dispara.

A tradução matemática da realidade: A Lei da Velocidade

v (Velocidade): O quão rápido a reação acontece.

[A] e [B]: Concentração molar dos reagentes (quantidade no espaço).

$$v = k[A]^m[B]^n$$

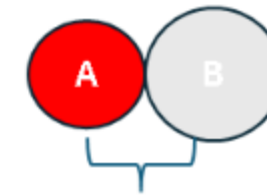
k (Constante de Velocidade): O fator único da reação. Depende da temperatura, não da concentração.

m e n (Expoentes): A "sensibilidade" da reação a cada reagente. Atenção: São determinados exclusivamente de forma experimental!

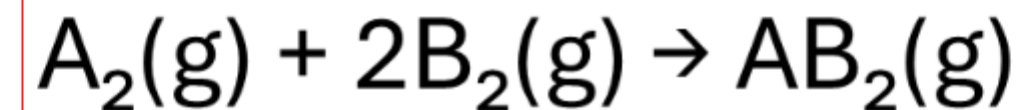
Reações Elementares

- ❑ Ocorrem em uma única etapa.
- ❑ Neste caso, os expoentes da lei d velocidade são os coeficiente estequiométricos

Reação Elementar (uma etapa)

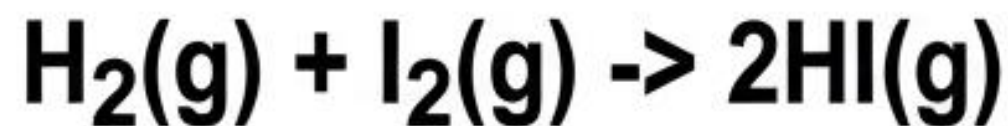


Colisão em uma única etapa



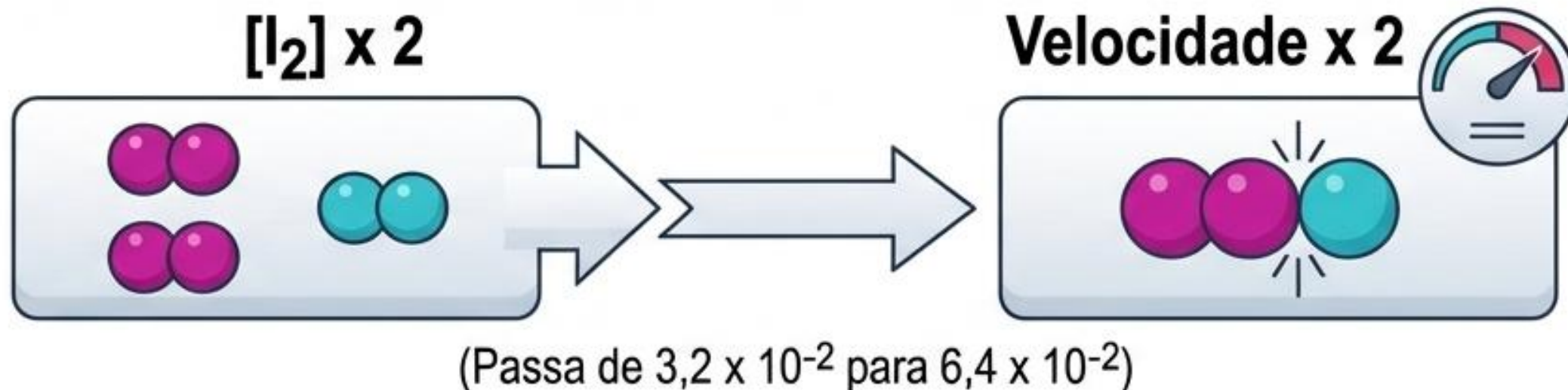
$$V = k[\text{A}]^1[\text{B}]^2$$

Comprovando a matemática: Proporcionalidade direta (Ordem 1)

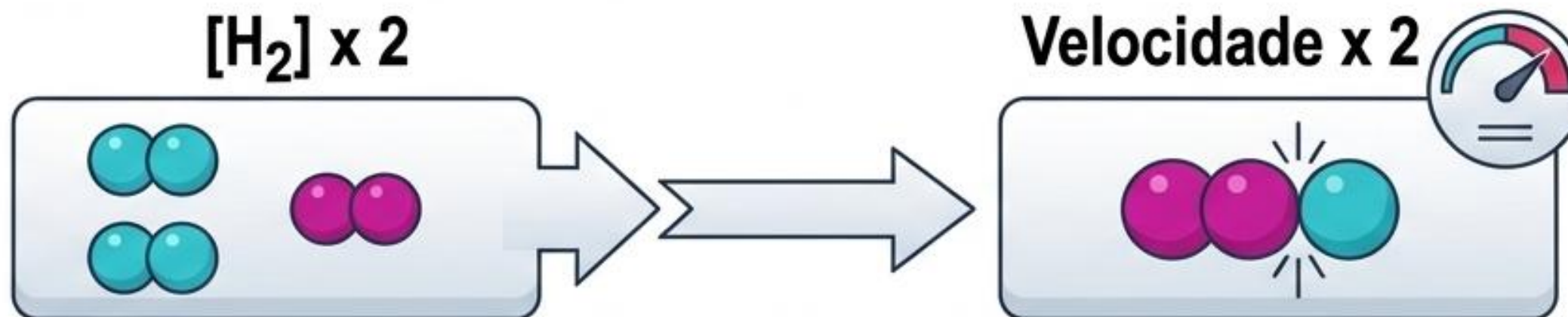


Multiplier Flowchart

Experiência 1 para 2:
Mantemos H_2 constante.



Experiência 2 para 3:
Mantemos I_2 constante.



Conclusão: A probabilidade de choque dobra. A velocidade é diretamente proporcional à concentração de ambos.

Fórmula Final:
 $v = k[\text{H}_2]^1[\text{I}_2]^1$

O efeito exponencial: quando dobrar a concentração quadruplica a velocidade

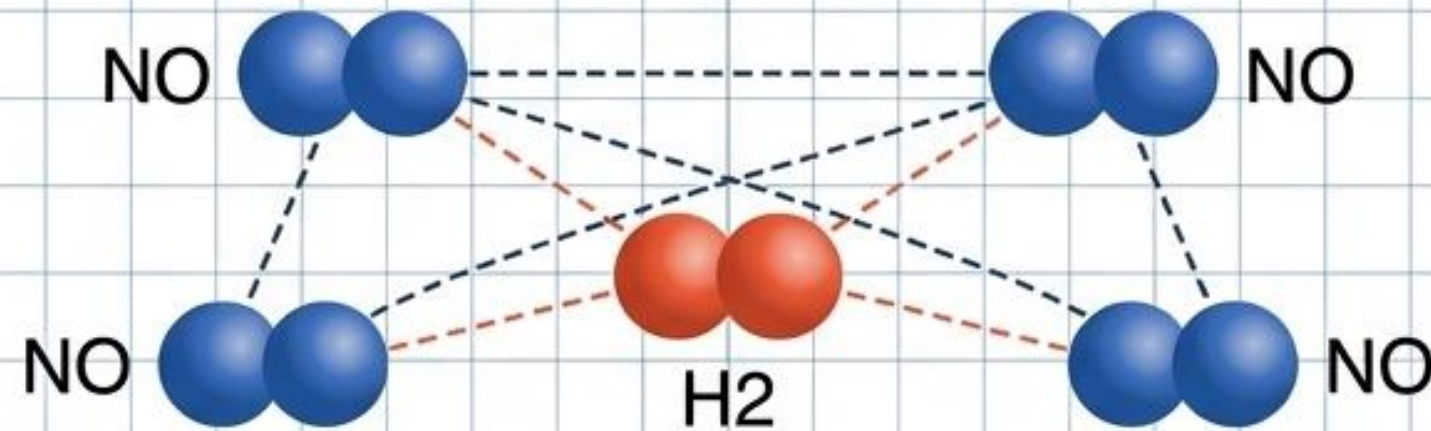


Multiplier Flowchart

1. Mantendo NO constante:



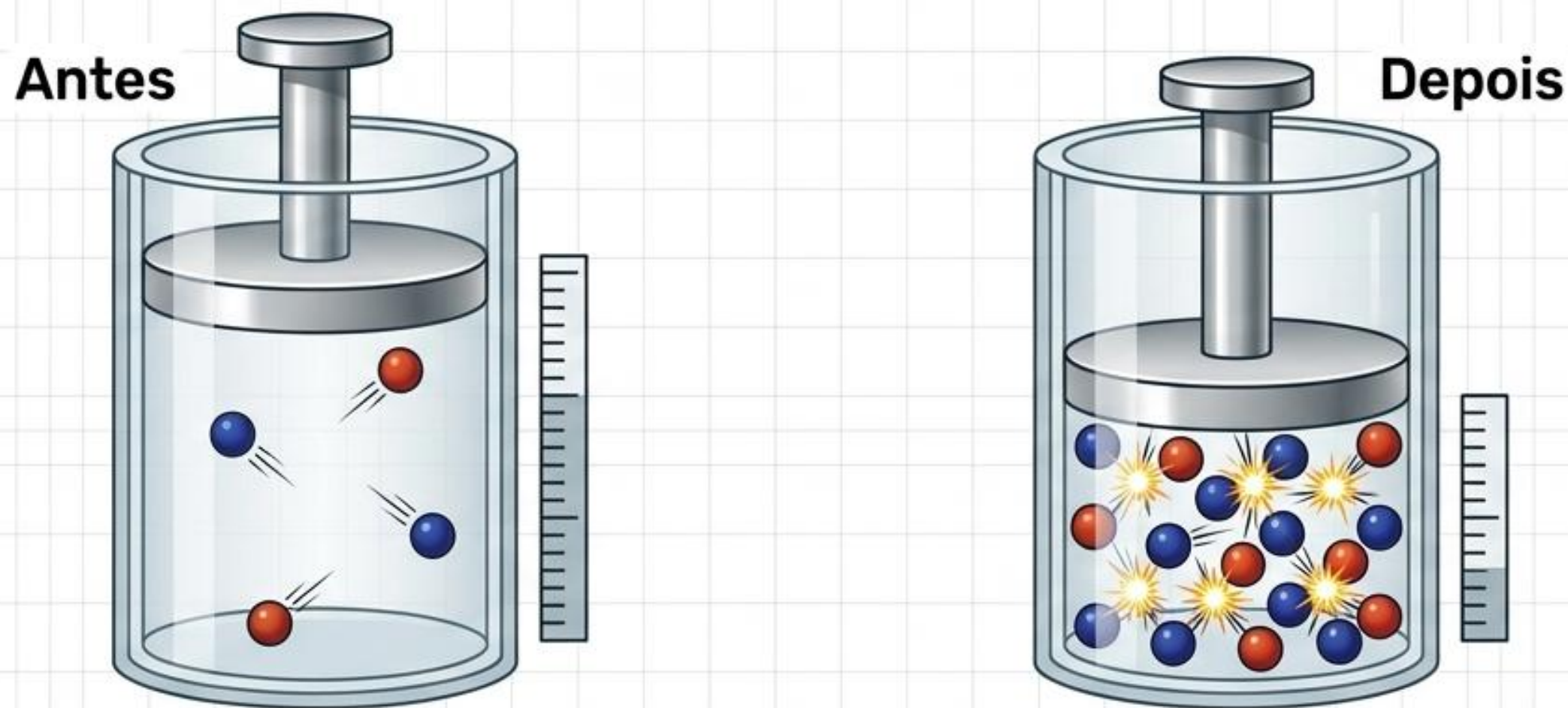
2. Mantendo H2 constante:



Por que quadruplica? O efeito é elevado ao quadrado. Dobrar a concentração de NO multiplica por quatro as chances de encontro.

Fórmula Final:
 $v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]^1$

Uma observação sobre gases: a pressão funciona como concentração



- Em misturas gasosas, o aumento da pressão total reduz o volume do recipiente.
- Menos volume = moléculas mais próximas = aumento no número de choques.
- Portanto, a pressão parcial de um gás influencia a velocidade da reação exatamente da mesma maneira que a concentração em mols.

Reações não- elementares

- ❑ Ocorrem em **mais de uma etapa**.
- ❑ Neste caso, os expoentes da lei de velocidade são **determinados experimentalmente**
- ❑ **Mecanismo de uma reação** é o conjunto das reações elementares pelas quais passa
- ❑ uma reação global.
- ❑ **Ordem** de uma reação é a soma dos expoentes que aparecem na fórmula da velocidade
- ❑ **Molecularidade** é o número de moléculas que se chocam em cada reação elementar



Por que a lei da velocidade deve ser descoberta experimentalmente?

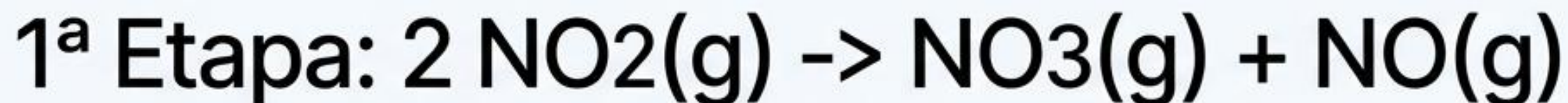
Porque a equação global escrita no papel quase nunca mostra como as moléculas realmente colidem. As reações não acontecem todas de uma vez num único choque caótico. Elas escondem um caminho secreto em etapas.

O Mecanismo de Reação: descobrindo os bastidores moleculares

A Ilusão (Equação Global)

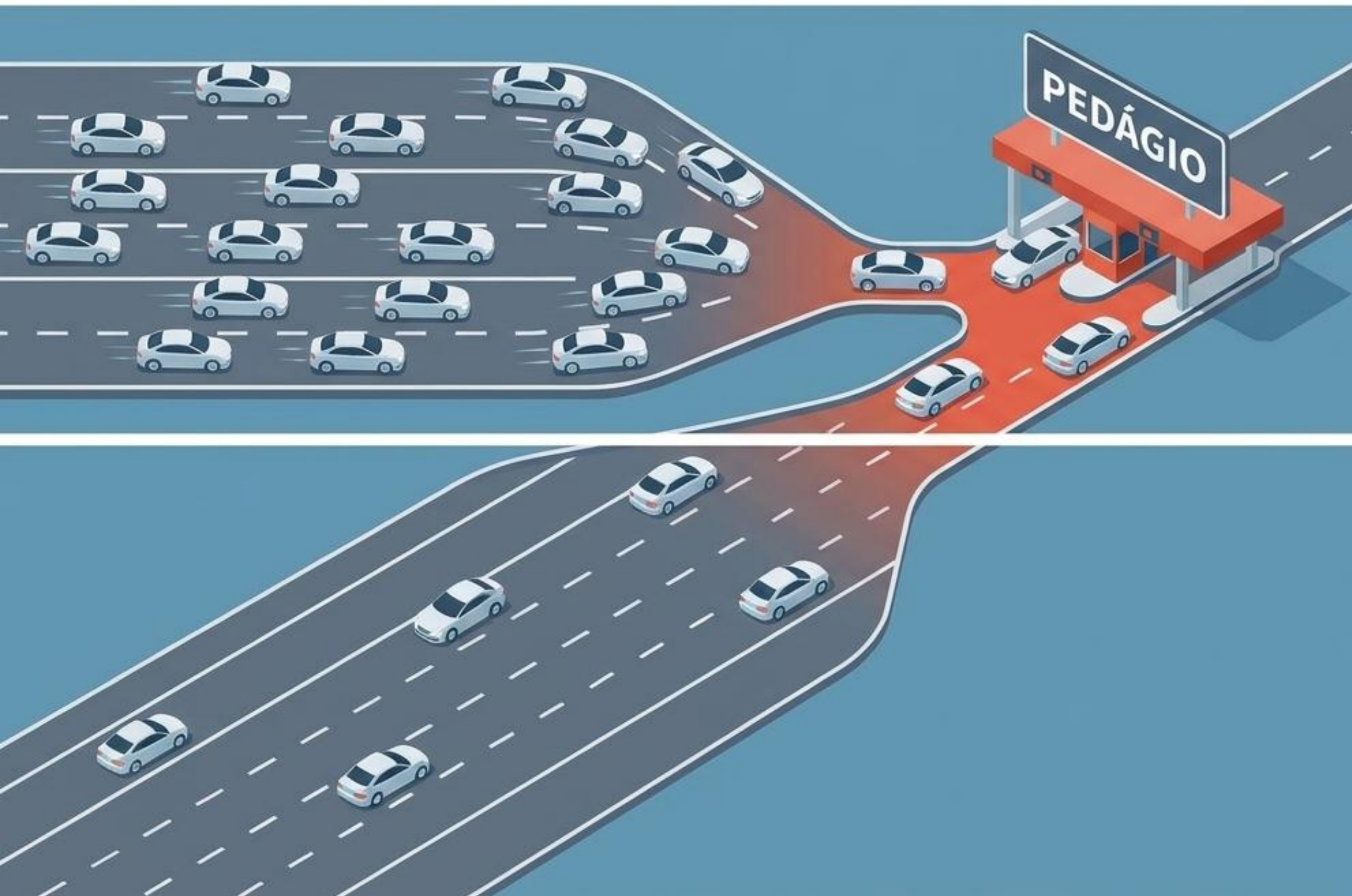


A Realidade (As duas Etapas Elementares)



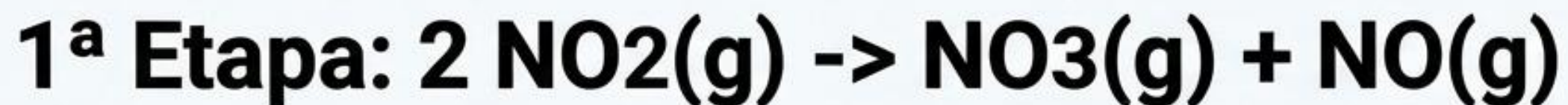
Nota: O NO_3 é um 'intermediário' fantasma; ele é criado na primeira etapa e consumido imediatamente na segunda, cancelando-se na soma final.

O Paradoxo do Pedágio: a etapa lenta governa o sistema inteiro



- Imagine uma estrada de alta velocidade bloqueada por um pedágio onde só passam 5 carros por minuto.
- Não importa quão rápida é a estrada depois do pedágio. O fluxo total da viagem é ditado exclusivamente pelo gargalo.
- Na química, a etapa lenta é o pedágio. É ela que determina a velocidade de toda a reação global.

Aplicando o pedágio à Lei da Velocidade



**PEDÁGIO /
ETAPA LENTA**



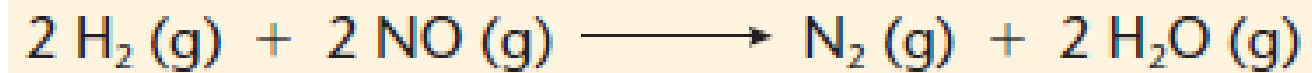
A velocidade da reação inteira será ditada apenas por esta primeira etapa.

Portanto, a fórmula experimental é: **$v = k[\text{NO}_2]^2$**

 Onde está o CO na fórmula? Ele não aparece! A concentração de CO não altera a velocidade, pois ele **só entra na etapa rápida**, depois do pedágio.

Exercícios

(Unirio-RJ) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:



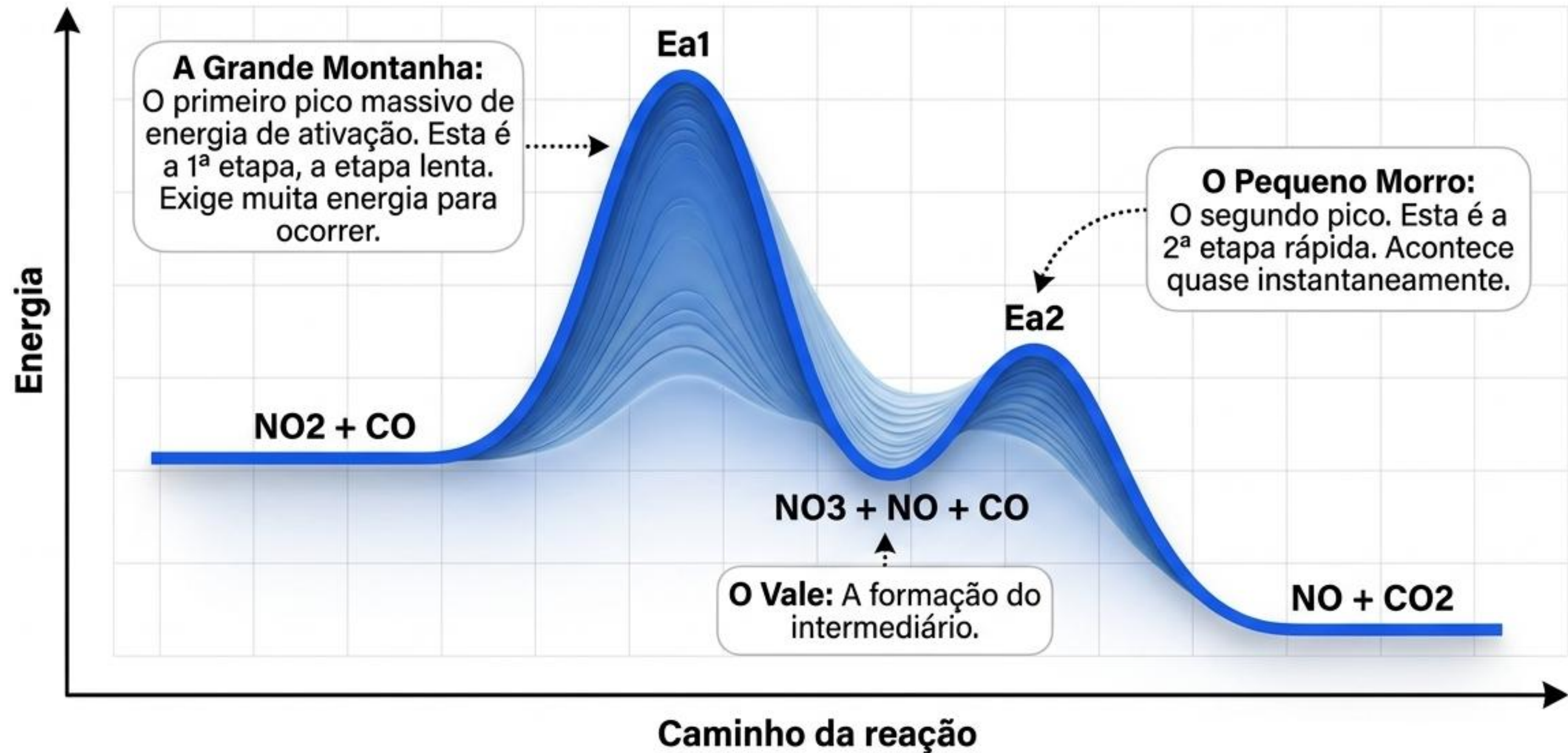
Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela:

Experiência	[H ₂] (mol/L)	[NO] (mol/L)	v (mol · L ⁻¹ · s ⁻¹)
1	0,10	0,10	0,10
2	0,20	0,10	0,20
3	0,10	0,20	0,40
4	0,30	0,10	0,30
5	0,10	0,30	0,90

Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é:

- a) $v = k [\text{H}_2]$
- b) $v = k [\text{NO}]$
- c) $v = k [\text{H}_2] [\text{NO}]$
- d) $v = k [\text{H}_2]^2 [\text{NO}]$
- e) $v = k [\text{H}_2] [\text{NO}]^2$

O mapa da viagem: O Perfil de Energia



Diagnóstico Final: Ordem vs. Molecularidade

	ORDEM	MOLECULARIDADE
O que é?	A soma dos expoentes que aparecem na fórmula da velocidade ($v = k[A]^m[B]^n \rightarrow m+n$).	O número físico de moléculas que efetivamente se chocam em cada etapa elementar.
Origem	Um conceito puramente matemático e determinado via laboratório.	Um conceito físico e mecânico (choque de partículas).
Pode ser zero?	SIM. A ordem em relação ao CO no nosso exemplo foi zero.	NÃO. Nunca é zero, pois é impossível ter um choque de "zero moléculas".

A Máquina Oculta: Do visível ao átomo



O Mundo Visível

Observamos a realidade.
Abanar o carvão ou
concentrar o ácido
aumenta a velocidade
visível da reação.
(Fator: Frequência de
choques).



O Modelo

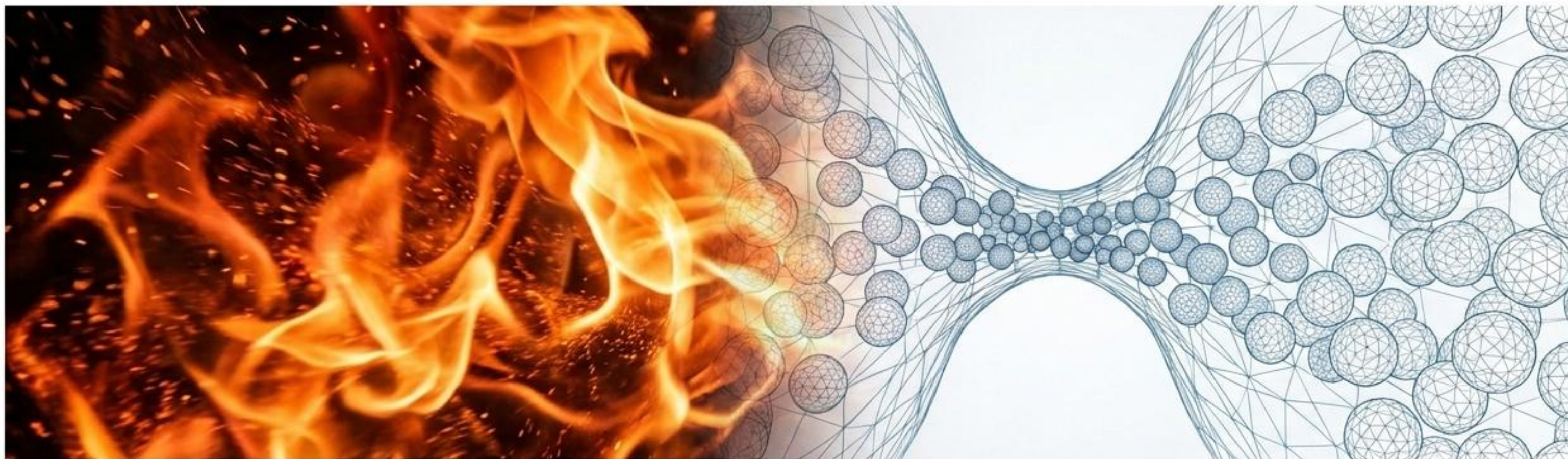
Traduzimos a
observação em leis
preditivas. A equação
 $v = k[A]^m[B]^n$ modela a
probabilidade exata dos
choques.



A Engrenagem Oculta

Olhamos para os
bastidores. Descobrimos as
reações elementares e
identificamos a etapa
lenta (o pedágio) que dita
toda a matemática.

O Mundo em Câmera Lenta



Toda explosão rápida e toda ferrugem lenta que você vê no mundo real são apenas ilusões macroscópicas.

Nos bastidores da química, tudo é uma questão de probabilidade matemática, bilhões de colisões por segundo, e gargalos invisíveis que governam a velocidade do universo.